

2.1 Sintaxe do Cálculo de Predicados

1. Escreva as seguintes afirmações como fórmulas para um tipo de linguagem apropriado.
 - a) Todo aquele que é persistente aprende Lógica.
 - b) Quem quer vai, quem não quer manda.
 - c) Nem todos os pássaros voam.
 - d) Se toda a gente consegue, também o João consegue.
 - e) Para todo o número natural que é maior do que 6, o seu dobro é maior do que 12.
 - f) Quaisquer dois conjuntos que têm os mesmos elementos são iguais.
 - g) Existe um inteiro positivo menor do que qualquer inteiro positivo.
 - h) Todo o inteiro positivo é menor do que algum inteiro positivo.
 - i) Não há barbeiro que barbeie precisamente aqueles homens que não se barbeiam a si próprios.
2. Seja $L = (\{0, f, g\}, \{R\}, \mathcal{N})$ o tipo de linguagem tal que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$, $\mathcal{N}(g) = 2$, $\mathcal{N}(R) = 2$.
 - a) Explícite a definição indutiva do conjunto dos termos de tipo L .
 - b) Indique quais das seguintes sequências de símbolos constituem termos de tipo L :

i) 0.	ii) $f(0)$.	iii) $f(1)$.
iv) $g(f(x_1, x_0), x_0)$.	v) $g(x_0, f(x_1))$.	vi) $R(x_0, x_1)$.
 - c) Calcule o conjunto das variáveis de cada um dos seguintes termos:

i) 0.	ii) $g(x_1, f(x_1))$.
iii) $g(x_1, x_2)$.	iv) $g(x_1, g(x_2, x_3))$.
 - d) Para cada um dos termos t da alínea anterior, calcule $subt(t)$.
 - e) Para cada um dos termos t da alínea c), calcule $t[g(x_0, 0)/x_1]$.
3. Seja L o tipo de linguagem definido no exercício anterior.
 - a) Enuncie o teorema de indução estrutural para o conjunto $\mathcal{T}_L$.
 - b) Defina, por recursão estrutural, funções $r, h : \mathcal{T}_L \rightarrow \mathbb{N}_0$ que a cada termo t fazem corresponder o número de ocorrências de variáveis em t e o número de ocorrências de símbolos de função em t , respetivamente.
 - c) Dê exemplos de termos t_1 e t_2 de tipo L tais que $\#VAR(t_1) = r(t_1)$ e $\#VAR(t_2) < r(t_2)$.
 - d) Demonstre que, para todo o termo $t \in \mathcal{T}_L$, $\#VAR(t) \leq r(t)$.
4. Seja L um tipo de linguagem. Mostre que: para todo o termo $t \in \mathcal{T}_L$, $VAR(t) \subseteq subt(t)$.

5. Seja $L = (\{0, -\}, \{P, <\}, \mathcal{N})$ em que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(P) = 1$ e $\mathcal{N}(-) = \mathcal{N}(<) = 2$.
- Dê exemplos de termos de tipo L . Justifique.
 - Dê exemplos de fórmulas atômicas de tipo L .
 - Justifique que cada uma das seguintes palavras é uma fórmula de tipo L .
 - $x_2 - 0 < x_1$.
 - $\exists x_0 \forall x_1 (x_1 - x_0 < 0)$.
 - $\forall x_2 (\exists x_0 (x_0 < x_1) \rightarrow \exists x_1 (x_2 < x_1 - x_0)) \wedge P(x_2)$.
 - $\forall x_0 (x_0 < x_1) \vee \exists x_1 (x_1 < x_0)$.
 - Para cada fórmula da alínea anterior, calcule o conjunto das suas subfórmulas.
 - Calcule os conjuntos de variáveis livres e de variáveis ligadas de cada uma das fórmulas da alínea c).
 - A proposição “Para todo $\varphi \in \mathcal{F}_L$, $\text{LIV}(\varphi) \cap \text{LIG}(\varphi) = \emptyset$ ” é verdadeira?
6. Para cada uma das fórmulas φ da alínea c) do exercício anterior, calcule $\varphi[x_2 - x_0/x_1]$.
7. Considere o tipo de linguagem L do exercício 5. Para cada uma das fórmulas φ do exercício 5.c), indique quais das seguintes proposições são verdadeiras.
- A variável x_1 é substituível pelo termo 0 em φ .
 - A variável x_1 é substituível pelo termo x_2 em φ .
 - A variável x_2 é substituível por qualquer termo de tipo L em φ .
 - Qualquer variável é substituível pelo termo $x_1 - x_3$ em φ .
8. Seja L um tipo de linguagem.
- Defina, por recursão estrutural, a função $\text{SUBFA} : \mathcal{F}_L \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{F}_L)$ que a cada fórmula φ faz corresponder o conjunto das subfórmulas atômicas de φ .
 - Sejam φ uma fórmula de tipo L e x uma variável. Demonstre que: se $x \notin \text{LIV}(\psi)$ para todo $\psi \in \text{SUBFA}(\varphi)$, então $x \notin \text{LIV}(\varphi)$.